Parabel

A Parabel zeichnen · B Scheitelpunkt angeben · C Punktprobe · D Scheitelpunktform aufstellen · E Lage begründen

A Parabel zeichnen ●○●○○

’26 · 1e **1.** Kreuze die Wertetabelle an, die zu $y = 2x^2$ gehört. Basis

x	-2	-1	0	1	2
y	8	2	0	2	8

☐

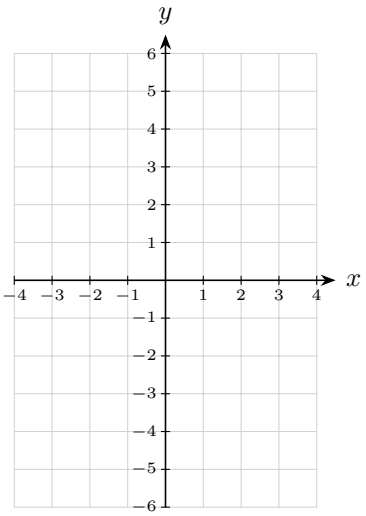
x	-2	-1	0	1	2
y	-4	-2	0	2	4

☐

x	-2	-1	0	1	2
y	16	4	0	4	16

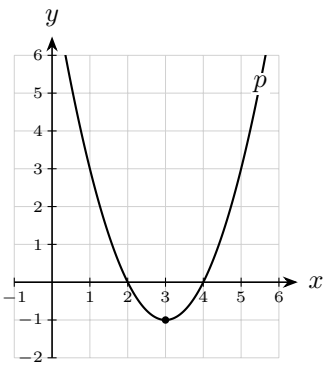
☐

nach P10 ’24 · 3b **2.** Die Gerade f ist der Graph von $f(x) = 2x + 3$. Die Parabel p ist der Graph von $p(x) = x^2 - 5$. Skizziere die Parabel p in das Koordinatensystem. Gib ihren Scheitelpunkt an: $S(\ \ |\ \ )$.



B Scheitelpunkt angeben ●●●●●

nach P10 ’26 · 5c **3.** Die verschobene Normalparabel p ist der Graph von $p(x) = (x - 3)^2 - 1$ und ist im Koordinatensystem gezeichnet. Gib den Scheitelpunkt von p an: $S(\ \ |\ \ )$.



1: Tabelle 1 | 2: S(0|−5) | 3: S(3|−1)

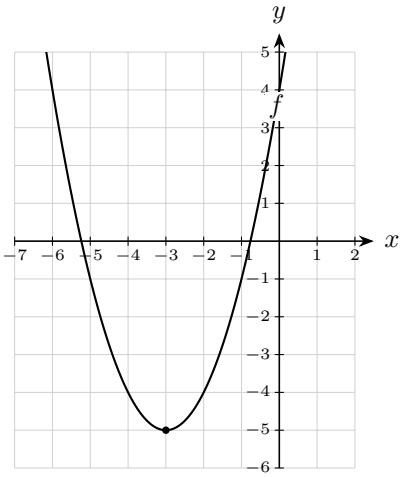
nach P10 ’22 · 3b **4.** Die lineare Funktion f hat die Gleichung $f(x) = -2x + 5$. Die verschobene Normalparabel p hat die Gleichung $p(x) = (x-4)^2 - 6$. Gib den Scheitelpunkt S von p an. _____

C Punktprobe ○○●○○

Wo steht die Formel in deiner Formelsammlung? Seite _____

nach P10 ’20 · 3 **5.** Die Parabel zu f mit $y = (x+3)^2 - 5$ ist im Koordinatensystem gezeichnet.

a) Genau einer dieser Punkte liegt nicht auf dem Graphen von f. Kreuze ihn an:

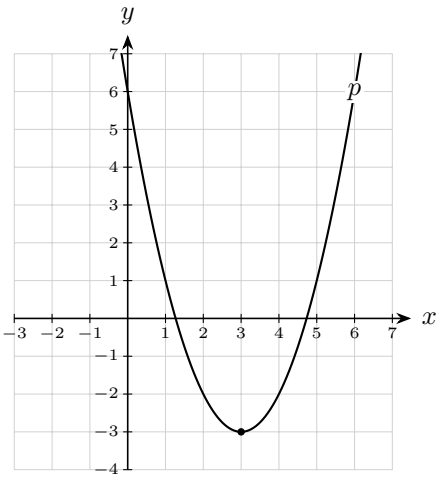


☐ $A(-5\,|\,-1)$
☐ $B(-1\,|\,-1)$
☐ $C(0\,|\,4)$
☐ $D(-2{,}5\,|\,-4{,}5)$

b) Der Punkt $A(2\,|\,y)$ liegt auf dem Graphen von f mit $y = (x+3)^2 - 5$. Berechne y.

y: _____

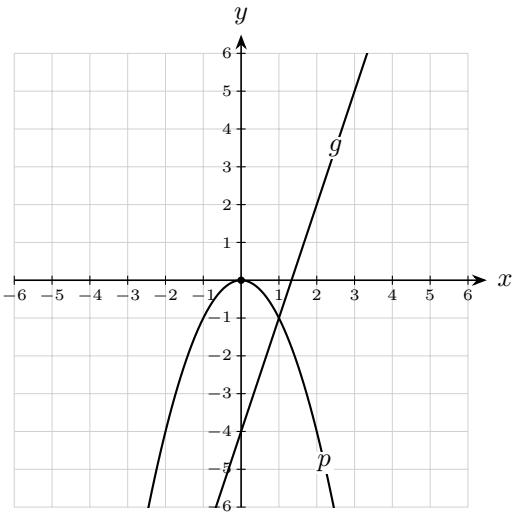
nach P10 ’18 · 5a **6.** Im Koordinatensystem ist die Parabel p mit $p(x) = x^2 - 6x + 6$ gezeichnet. Entscheide für jede Aussage, ob sie wahr oder falsch ist:



(1) Der Punkt $(5\,|\,1)$ liegt auf p. wahr ☐ falsch ☐
(2) p ist die Normalparabel, um 3 nach rechts und um 3 nach unten verschoben. wahr ☐ falsch ☐
(3) p schneidet die y-Achse im Punkt $(6\,|\,0)$. wahr ☐ falsch ☐

4: S(4|−6) | 5: a) $D(-2{,}5\,|\,-4{,}5)$; b) 20 | 6: 1; Aussage 2 wahr, Aussage 3 falsch (y-Achse bei (0|6))

nach P10 ’14 · 7a **7.** Im Koordinatensystem sind die Parabel p mit $p(x) = -x^2$ und die Gerade g mit $g(x) = 3x - 4$ gezeichnet. Untersuche mit einer Rechnung, ob $S(-4\,|\,-16)$ ein gemeinsamer Punkt von p und g ist. FOR

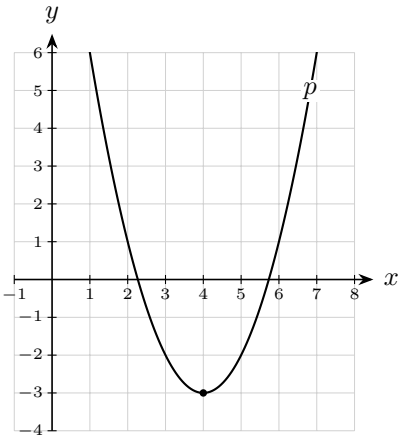


D Scheitelpunktform aufstellen ○●○●○

8. Eine nach oben geöffnete Normalparabel wird verschoben. Schreib ihre Gleichung in Scheitelpunktform.

2 nach links und 1 nach oben

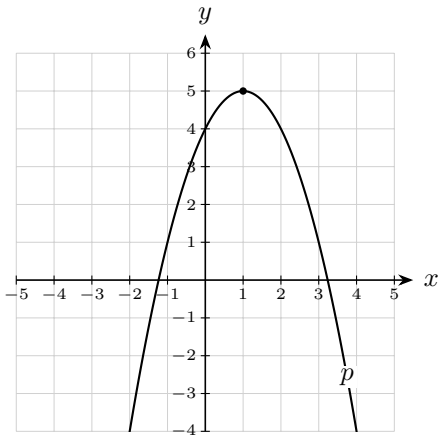
nach P10 ’25 · 5b **9.** Die quadratische Funktion p hat die Gleichung $p(x) = x^2 - 8x + 13$. Ihr Graph ist im Koordinatensystem gezeichnet. Gib den Scheitelpunkt S von p an: $S(\ \ |\ \ )$. Schreib die Gleichung von p in Scheitelpunktform: $p(x) = \ldots$



7: -16; -16 | 8: $y = (x+2)^2 + 1$ | 9: $S(4|-3)$; $(x-4)^2 - 3$

nach P10 ’23 · 4b

10. Gib den Scheitelpunkt der gezeichneten Normalparabel p an: $S(\ |\ )$. Schreib eine Gleichung von p in Scheitelpunktform. FOR



E Lage begründen ●○○○○

11. Wohin ist die Parabel geöffnet, und wo liegt ihr Scheitel? Rechne nicht.

a) $y = (x+1)^2 + 2$

b) $y = -(x+1)^2 + 2$

nach P10 ’26 · 5d

12. Die verschobene Normalparabel p hat die Gleichung $p(x) = (x-3)^2 - 1$. Eine zweite Parabel q hat die Gleichung $q(x) = -(x-3)^2 - 1$. Gib an, wie viele Punkte p und q gemeinsam haben. Begründe ohne zu rechnen. FOR

Mehr: 12 Aufgaben

10: S(1|5); $-(x-1)^2+5$ | 11: a) nach oben, Scheitel bei $x=-1$, $y=2$; b) nach unten, Scheitel bei $x=-1$, $y=2$ | 12: genau 1 gemeinsamer Punkt